[19]中华人民共和国专利局

[11]授权公告号

CN 1021467C

[12] 发明专利说明书

[21] 专利号 ZL 89108286

[51]Int.Cl[5]

E04H 12/28

[45]授权公告日 1993年6月30日

[24]颁证日 93.7.3

[21]申请号 89108286.7

[22]申请日 89.11.6

[73]专利权人 浙江省工业设备安装公司 地 址 310001 浙江省杭州市开元路21号

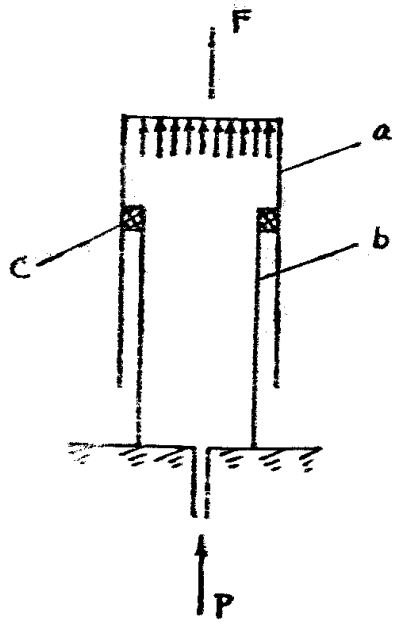
[72]发明人 骆锡麟 王有发 何铁生 唐振进 黄安康

说明书页数: 附图页数:

[54]发明名称 等直径钢制高烟囱气顶倒装法

[57]摘要

等直径钢制高烟囱顶升倒装法是一种施工工艺，主要用于钢制超过100米高的烟囱或排气筒在现场进行组装，该方法的特征是采用空气作为顶升力，在等直径钢烟囱（排气筒）的适当断面上加一封头（或加强直板），利用从内底座的底部通入适当压力的压缩空气，依靠内底座上部的密封环保住气压，使已组成的钢筒段贴着密封环上升而提供空间位置，再围上后续段节，周而复始，连续倒装，达到设计需要高度的钢烟囱（或排气筒）。



权　利　要　求　书

1.一种等直径钢制高烟囱的顶升倒装法，在完成基础和混凝土外筒或框架结构等扶持结构体之后，将钢烟囱自顶而下逐节顶升和倒装组对焊接，直至设计高度，其特征在于，组装工序包括：

首先在基础上设置一内底座，该内底座是一异径圆筒体，其下部与压缩空气气源连接，顶部周围有密封环与烟囱筒内壁保持密封接触；

在烟囱初始段上部装设一封头；

将该初始段套装在所述内底座上，使从初始段封头之下到内底座的密封环之上筒段内形成一密闭腔；

从所述内底座底部向密闭腔通入压缩空气，向上顶升所述初始段，当其下口升至略高于一筒节高度时，把后续节的钢板散片运入并合围成一整圈，将其与初始段下口焊牢，然后依次逐节组对焊接后续烟囱筒段，直至烟囱设计高度；

所通入压缩空气的压强所产生的顶升力，等于或略大于当时已组装烟囱筒体的重量加内底座密封环与筒壁摩擦力之和；

达到设计高度后，拆除所述封头及内底座。

2.如权利要求1所述的等直径钢制高烟囱的顶升倒装法，其特征在于：　在周围构筑物上装设一常规的吊具，　并用它吊住所述封头的吊耳；

利用所述内底座上部的导向装置及周围构筑物上部与初始段封头连接的吊具保证筒体顶升垂直度及其与基础的同心度。

说　　明　　书

等直径钢制高烟囱顶升倒装法

本发明为一种烟囱的安装施工方法，特别是一种适用于高100米以上的等直径(顶端可不等直径)钢(包括不锈钢、合金钢)制烟囱或排气筒的现场气顶倒装式施工法。

由于现代工业技术的发展，工业用烟囱和排气筒有不少正在向大型和超高型发展(内径超过5米，高度超过150米)，根据工艺和结构的需要，它们常以钢板为原材料，经过精确划线、切割下料，卷成圆弧曲面状片板，组焊成整圆筒节，逐节对接而增高，直至达到设计高度。

超高的钢烟囱的直立需要有足够的稳定性，所以它通常被设置在其他的牢固的构筑物内，这种牢固的构筑物可以是比烟囱本身略低数米的钢筋混凝土外保护筒(通称外筒)，或是其他框架型结构体，此框架型结构体可以是钢筋混凝土的，也可以是型钢结构的，无论是牢固的外筒或框架型结构体，它们都是通过多层平台扶持住钢烟囱或排气筒的。这些混凝土外筒或框架型结构体是先于钢烟囱而建立的，因而钢烟囱的组装，就受到周围构筑物的空间限制，所以它必须是直立式逐节增长组装，而且其组装顺序是由上而下的倒装法，简而言之，是最高节先进入现场组装地点，然后将它提升一定高度，再把后续节进入组装地点，使上节的下口与后续节上口对焊，如此不断重复上述工序，被组装钢筒不断增长，直至设计高度为止。在上述组装工序中，其中已被提升的筒身的逐节提升是一个关键工序，最后顶端升至数百米，其最后提升重量就达到数百米。现有的提升方法主要有如下两种：

1.卷扬机抬吊法：　在混凝土外筒内壁或框架结构体的适当高度对称设置两套吊装滑轮组，在烟囱初始段上预先焊有两只吊耳，它们分别被两套滑轮组的吊钩所钩住，由外筒或框架结构体以外的两组卷扬机通过钢索并由滑轮组将该初始段抬起一定高度，再逐节组对焊接后续筒节，直至达到设计高度。在逐节提升过程中，当两套滑轮组因下滑轮的上升而使上下滑轮间钢索缩短至无法再提升时，在已组对的筒段最低一节上，又必须再焊上两只相应的吊耳，把滑轮组与原来的吊耳脱开，而与此最低一节的吊耳相钩住，在整个过程中，在筒体上需焊4_5对吊耳。

2.　液压顶升法：在烟囱基础的外圈均分设立三条直立箱形柱，箱形柱上部各固定一台重型千斤顶，千斤顶各通过一套传力构件把力量传至地面的一个钢板焊接箱形圆环，使此箱形圆环可以套在烟囱筒体的外圈，因液压千斤顶的升降垂直而滑移。顶升前，先将箱形圆环套在烟囱初始段的外层在该初始段上水平焊上一圆环圈，并用若干三角形板加固，使其底面与箱形圆环顶平面相贴，使由液压千斤顶传来的力量可由此平面传递给该初始段，始其提升到一定高度，然后依此逐段组对焊接后续筒节，在整个过程中，因受构件尺寸的限制，箱形圆环升到一定高度便无法再升，此时便需要降至地面，而在已组对筒体的最低一节上，再焊上一圈加筋的圆环圈作为新的着力点，再行逐节提升、组对和焊接，这种圆环圈要焊接多次，如同上法多次焊接吊耳一样，而且因为立柱的高度比上法的滑轮组可以伸缩的长度小，所以需要的承力环圈实际更要多。

以上两种方法虽然都能在等直径超高烟囱组装中完成向上提升的任务，但是主要存在以下缺点：

1. 上述两种方法由于都需要最后把钢烟囱(排气筒)几乎全部重量抬起来，由于其重量高达数百吨，所以在采用卷扬机抬吊时，所需用的滑轮、钢索、吊钩以至卷扬机本身都是超重型或超长的，需要特别设计与专门制造，制造周期长价格昂贵，在高空装设和拆除又特别困难。采用液压顶升方法，所需液压千斤顶、电动高压油泵及液压控制设备、重力传递构件也都是大型的，均需专门制造。上述两种方法，装备所需资金投入特别大，高达二百万元或更多，而且它们的通用性很差，使用后很易造成积压，使施工成本大幅度增加，经济效益差。

2. 两种方法对被组对筒体的提升着力点随着筒体组焊长度的增加，低于重心的距离愈来愈大，最后支点低于重点达百余米，这使得提升过程的稳定性很差，所以必须在高于筒体重心的结构平台上，设置强力的弹性装置来控制它的垂直提升，使施工增加困难，特别是液压顶升，由于三台千斤顶在顶升时难以完全同步，必然产生扭转，更需增强各平台上导向控制设施，增加费用。

3. 以上两种方法由于都是在筒体以外设置提升工具，所以必须在筒体四周留有放置这种大型机具的必要空间，这对需要数支烟囱相互紧接比邻是不利的，它使混凝土外筒或框架型结构的尺寸增大，从而又增加建筑面积与工程造价。

4. 两种方法都是将预制筒节运到施工现场组对焊接，由于大型钢制高烟囱的壁厚与直径相比甚小，接近于薄壁结构，为避免因运输和组装的操作而造成圆度误差变大，在筒节上下口必须焊上临时角钢十字撑，以使相邻筒节对口时易于吻合。这不仅增加施工后料的消耗，还给组装后的拆除带来很大麻烦。

本发明的目的是要用一般施工企业所拥有的通用和常规

机械和工具，把重达数兆牛(数百吨)甚至上十兆牛(上千吨)的钢筒组装起来，其途径是在施工过程中，把逐节组对的加工件—钢筒自身—转化为起重工具，从而避免使用价格昂贵的超大型起重机具。

本发明的效益除了节省本单位的装备投资之外，而且在施工过程中对已建成的土建构筑物(基础和外筒)几乎没有作业载荷，从而可以节约建筑造价。此法如与液压顶升法比较，液压顶升所用顶升柱位置必须布置在钢基础外围，要承受全部负载，因此必须增加打桩数和基础数，而本发明的施工受力和将来的运行受力是完全一致的，所以这项节约也是可观的，而且本发明有推动烟囱设计发展的可能性，即组合多管式钢烟囱而不需要混凝土外护筒。

本发明的原理是利用气体因压力差而产生高压侧向低压侧膨胀的物理性质，如果在钢烟囱上面把顶端封住，成为一个倒立的杯子a (如图1 所示)，而另一段管子直径小于前者，底面封住，成为一个正立的杯子b，把前一杯子a 倒盖在后一杯子b 的外围，在小杯子b 的口外边，有一圈密封环，与小杯子b 固定装配，而与杯子a 的内壁却可以产生摩擦移动，在杯子b 的底部引入一根进气管，送入压缩空气后，两个相套杯子内部便形成一个压力腔，它的压力高于杯子外面的大气压力，如果杯子本身的耐压强度是允许的，而小杯子b 是固定在地面的，大杯子a 便有向上升的趋势，如果开始进气压力为p
，大杯子b 的内径为d ，底面积为

$$A = \frac{\pi}{4} d$$

向上的升力 $F_0 = p_0 \times A$

如果 $F_0 \geqslant G_0 + f_0$ 杯子a 便向上移动（即膨胀）

G_0 ___ 初始杯子a 重量，

f_0 ___ 密封环对杯子a 摩擦力

当杯子a 上升一段距离后，控制进气，面维持其高度不变，在杯子a 的开口端之下，再用二瓣或三瓣围成一节，这一节的上口与杯子a 开口端牢固而且严密对接，实际上把杯子a 接长一节，重量增加了，此时重量为 G_1.

$$G_1 = G_0 + G_{\Delta 1} ,$$

$G_{\Delta 1}$ ___ 为接上第一节的重量，

然后，把进气压力提高到p_1 ，$p_1 = p_0 + p_{\Delta 1}$ ，

于是，向上的升力为F_1

$$F_1 = p_1 \times A$$
$$= (p_0 + p_{\Delta 1}) \times A$$

$$F_1 \geqslant G_1 + f_1$$
$$= (G_0 + G_{\Delta 1}) + f_1$$

$G_{\Delta 1}$ ___ 第一接长节的重量

f_1 ___ 密封环对杯子a 此时的摩擦力，由于摩擦力变化较小，数值也不大，以后不作变动考虑.

以后续节增加，续节顶升，到最后

$$\Sigma F \geqslant G + f$$

$$= (G_0 + G_{\Delta 1} + G_{\Delta 2} + \ldots G_{\Delta n}) + f$$

$$\Sigma F = (p_0 + p_{\Delta 1} + p_{\Delta 2} + \ldots p_{\Delta n}) \times A$$

因为每节的重与最后的总重量都是可以预先算出的，所以每次顶升的压力和最后需要最高压力也是可以预计的，只要所加最后压力使钢筒的受力在允许应力范围以下，这个顶升是可以继续的。只是对于其顶端的最薄段的计算要参考压力容器监察规程执行，根据烟囱直力稳定性的设计，高度较大钢烟囱的壁厚由顶而下总是逐步增加的。

下面结合附图说明本发明烟囱安装施工方法的实施例。

图1 是本发明气顶法的原理示意图。

图2 是本发明气顶倒装施工法的示意图。

在施工现场，当基础和混凝土外筒或框架结构等扶持体结构完成之后，本发明气顶倒装法的实际作法如下：（如图2 所示）

1．用一般吊具把钢烟囱由顶面下组对初始筒段(3)（段高不少于10 米，吊具能力可在60 吨以下，吊装高度40 米以下），在顶端内壁加设加强圈，在加强圈的直径位置，架设两根平行横梁，横梁顶上设置成直线布置的四个滑轮座（1），两两对称，两个靠近圆筒中心，另两个靠近圆周，预穿上钢丝绳，当随后装上带有封头（2）的筒节后，使正中的动滑轮与封头顶端的吊耳钩挂住。以上是根据烟囱为完全自立而考虑的，倘若是筒中筒形式的钢制内筒，以上滑轮座（1）与横梁应设在混凝土外筒或框架结构等扶持结

构体的顶端之上(构成龙门架的定滑轮组)，以适应安装盘梯与平台的需要(一机多用)，这些吊具在此工序中有下列作用：

(1)当整个钢筒组立完毕后，拆下封头(2)，用此吊具把封头(2)吊到地面内底座上面，改变吊点，使封头(2)直立，然后从烟道口，由外设的吊具把封头(2)移走。同样，用以拆除内底座各个部件，由烟道口送出。

(2) 用以升降内工作吊篮，以便进行筒内壁的防腐、喷浆(抹浆)等内部后续工序。

2. 把初始筒(3)段吊到足够高度，使地面有足够的空间位置，以便把内底座(6)装到烟囱基础的正中位置，而且使底面与基础牢牢固定，此内底座(6)的法兰形顶面上，装有三个导向滑轮座(4)，以保证顶升过程烟囱筒身与内底座(6)的同心度，顶面法兰之下，有两层耐磨橡胶密封环(5)，它们可以通过进入的压缩空气气压改变对筒内壁的压紧程度，使其既保证足够的密封性能，又不致过速磨损。

密封环之下，为一个锥形段，接着为圆筒形座身，其直径小于钢烟囱内径，即留有1米左右宽的环形空间，用以让焊工焊内壁焊缝，最底下是圆形大底面，也即是烟囱自身的底面，在焊工操作环形范围内，底面上开一进出入口，以便人员必要的进出，再开一个排风口，以便与引风机联结，把环形操作室内的烟气排出。

圆筒形座身上有一人孔，平时应是密封的，不应漏气，此孔是在必要时进到里面便于对密封环等进行检修。

内底座应设计成数段联结而成的，以便完成时拆除，可以分段从烟道口吊出，但联结段接口在顶升时应达到严密性

要求，避免漏气。

在底板中心位置范围内引入顶升压缩空气总管，直径为75—100毫米，以满足大量进气的要求，还要引进两根密封环控制管和其他安全和压力表管，这些管直径小，用粗钢管加以保护，以免施工过程受到碰击破坏。

3．把带有封头（2）的初始段（3）徐徐放下，套在内底座（6）的外圈位置，因为导向轮（4）的作用和密封环（5）此时处于受缩状态，只要操作小心，放下初始段（3）可以保持与内底座（6）同心。

4．在适当的距离之外，布置着一个气源装置，可以放2—3台电动空压机（0.735 MP。.6 NM^3 / min）一台罗茨鼓风机（7）（0.078 MP。.80 NM^3/ min），一台20 m^3的储气罐（8），（以上参数作为参考，因为气顶压力一般在0.196 MP。以下，气顶过程的控制主要是通过改变容积来实现的。所有阀件的操作把手都集中在一个操作台面上，鼓风机和空气压缩机等的按钮也设置在此台面上。

5．以上工作完成后，即可开始进气顶升倒装，从初始段(3)以后，由2—3瓣钢板围成一节，再与上段焊成整体，再气顶上升。。。。。直至达到设计高度，以后便拆去封头和内底座。

本发明施工法的试用实例：

浙江北仑发电厂烟囱的钢内筒内径为7米，高240米，高出混凝土外筒5米，筒身重635吨，在外筒内壁组装完盘梯和井字架平台后施工，因此利用设在顶端原有龙门架的吊具，可以在高度范围内吊重60吨。在气顶时，用这套吊具挂住封头的吊耳，起导向的作用，气顶完毕后，也用这套吊具拆除封头及内底座，并用于后续工序。初始段约30米，

气顶从1989年9月26日开始，至同年11月24日已全部顶升组装完毕，单班制作业，其顶升速度由焊接速度而定，每天约顶2—3节，约为4米。由于该方法对土建没有增加施工额外受力，组装顺利。华东电力设计院对第二台保护外筒设计已经考虑到这些因素，可减少外筒的钢筋用量和标高120米平台的钢结构承载强度，此项就节约钢材100吨以上。

在上述施工实践中创造和完善了本发明，证明它有如下突出的优点和显著的效果：

1．使用常规通用施工机具，大量节约装备投资；

2．气顶倒装是以被组装的筒体本身作为顶升工具的，所以周围不需要笨重的传力机具，在筒体壁上既不需要焊上抬吊用的吊耳，也不需要焊上液压顶升用的承力环圈，使顶升工序大大简化；

3．提升操作的着力点始终在接近顶端的封头内面上，因此始终高出于筒体的重心，而且随着组装高度的增加，其支点高于重心的距离也增加，因此稳定性也越好，不需在多层平台进行强制导向；

4．气顶操作过程中，力的作用不超出烟囱运行的范围，对其扶持物外筒或框架结构体并无施工附加载荷，可节省钢筋混凝土和钢的用量；

5．气顶时钢筒处于正压状态，圆筒体在受压条件下有自动趋向圆形的性质，所以在组装时不需加设十字撑，既节省材料和免去拆除的麻烦，又保证了圆度；

6．此施工法不需在周围留有机具空间，因此允许多个烟囱之间互相靠近(只需0.5米)，可大大节省外筒或框架结构体的工程量。

专利号 89 1 08286
Int. Cl.[5] E04H 12/28
授权公告日 1993年6月30日

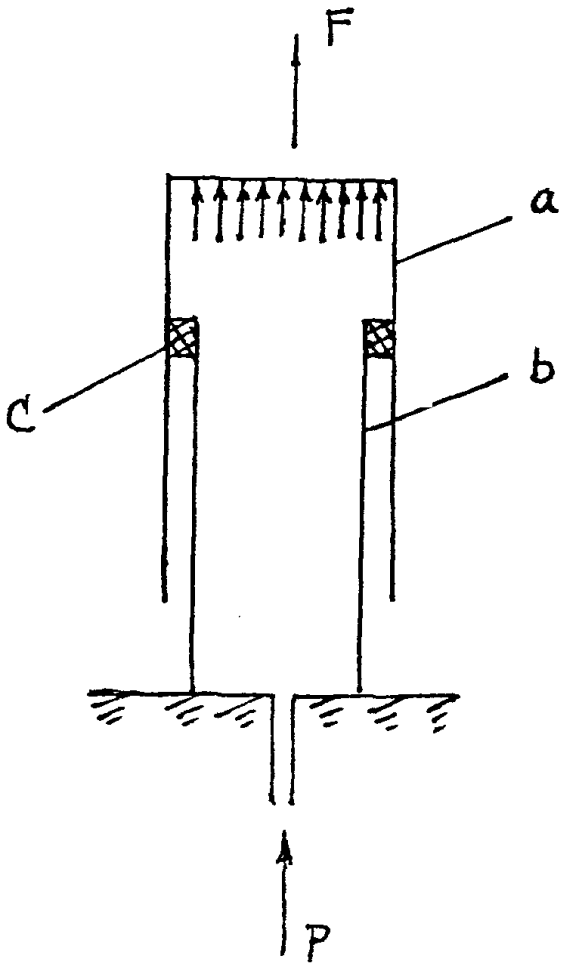


图 1

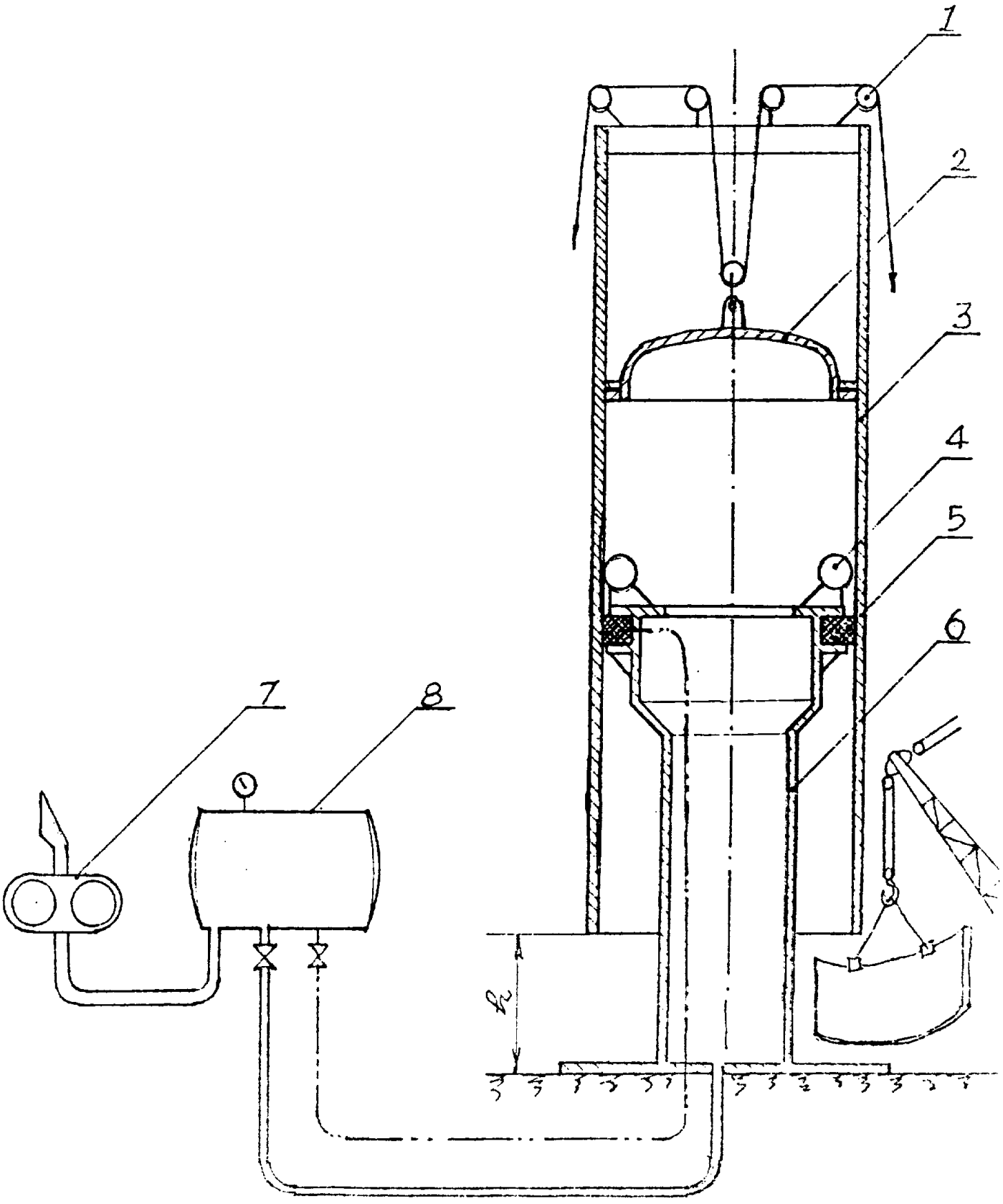


图 2